

## 천문학 세미나 – SFE and Dispersal of Giant Molecular Clouds with Stellar Feedback

2022311224 이진진

이번 주에는 김정규 박사님의 'Star formation과 Stellar Feedback에 의한 GMC(Giant Molecular Cloud)의 변화양상'에 대한 콜로퀴엄을 듣게 되었다. Giant Molecular Cloud의 개념을 설명하며 강연을 시작하셨는데 GMC의 질량, 반지름, 밀도 등 간단한 물리량에 대한 내용을 들으니 은하와 우주 수업에서 공부했던 것들이 떠올랐다. 특히 jeans mass에 대한 설명을 들을 때는 학부 과정 때 어렵게 이해해가며 수업을 듣던 나의 과거 모습이 생각나기도 했다. 그 후 오늘의 핵심 주제인 Star formation에 대한 이야기가 시작되었고, 이는 쉽게 말해 가스의 열 압력과 중력의 싸움이라고 하셨다. Cold gas와 ejected ionized gas의 양이 시간에 따라 변화하는 그래프를 보여주며 알기 쉽게 설명해 주셨고, 서로 다른 두 gas가 상호작용하여 별이 형성된다는 것을 알게 되었다. 또한 star formation 과정에서 photoevaporation이라는 다소 생소한 개념에 대해 말씀해 주셨는데 surface-density가 낮은 cloud에서 우세하게 일어나며 이와 대조되는 radiation pressure는 surface-density가 높은 영역에서 발생한다고 한다. 더 나아가 photoionization과 radiation pressure을 비교해보았고 photoionization이 더 efficient한 반응을 하는 것을 그래프를 통해 알 수 있었다. 고정된 질량과 반경 내에서 Virial parameter인  $\alpha$ -series와 Mass-to-magnetic flux인  $\beta$ -series를 그래프에 수직으로 표시하여 cloud evolution의 다양성을 볼 수 있었던 것이 인상 깊었다. 마지막으로  $\alpha_{vir,0}$ 와  $\epsilon_{ff}$ 가 반비례하는 그래프를 통해 이들의 상관 관계를 파악해 봄으로써 우리 은하의 star formation을 예측할 수 있다는 결론으로 강연을 마무리하셨다.

Star formation에 대해 배우고 나니 우주 밖에서 일어나는 별의 형성은 내가 생각했던 것 보다 훨씬 더 복잡한 과정을 지니고 있다는 것을 새삼 깨닫게 되었다. 최근, 콜로퀴엄을 통해 이와 같은 천문학에 대한 강연을 많이 듣게 되었고, 모르고 있었던 유익한 내용을 많이 배울 수 있는 좋은 기회가 되었다. 위성을 전공하는 학생으로서 이해하기 어려울 때도 많지만 어려운 만큼 아직 알아낼 수 있는 것이 많다는 점이 우주의 진정한 매력이라고 생각한다.